PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

# Barycentres pondérés

**Cadre.** Un polygone à $n \geqslant 3$ sommets est un vecteur $Z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ (affixes des sommets). On définit $Z^{(0)} = Z$ et $Z^{(k+1)} = AZ^{(k)}$, où $Z^{(k+1)}$ est le polygone des milieux : $z_i^{(k+1)} = \frac{z_i^{(k)} + z_{i+1}^{(k)}}{2}$ (indices modulo $n$). On note $g = \frac{1}{n}\sum z_i$ l'isobarycentre et $\omega = e^{2i\pi/n}$.

**Partie III.** Soit $(\mu_k)$ une suite de $]0, 1-\varepsilon]$ ($\varepsilon > 0$) et $z_i^{(k+1)} = (1-\mu_k) z_i^{(k)} + \mu_k z_{i+1}^{(k)}$, soit $Z^{(k+1)} = A_k Z^{(k)}$ avec $A_k = (1-\mu_k) I + \mu_k J$.

1. Montrer que $A_k F_j = y_{k,j} F_j$ avec $y_{k,j} = 1 - \mu_k + \mu_k \omega^j$, et $|y_{k,j}|^2 = 1 - 4\mu_k(1-\mu_k)\sin^2 \frac{j\pi}{n}$.
2. Montrer que si $\sum \mu_k = +\infty$, $Z^{(k)}$ converge vers $gF_0$.
3. On suppose $\mu_k \neq \frac{1}{2}$ pour tout $k$. Montrer que si $\sum \mu_k < +\infty$, $Z^{(k)}$ converge vers un polygone $Z^\infty$, qui n'est pas réduit à un point dès que $Z$ ne l'est pas. Le cas $\mu_k = \mu$ constant entre-t-il dans un de ces cas ?